bugün: bölmenin sırrı kalanda

Ondalık gösterim

7. sınıf ⟶ | Ders 6

DERS
06

biter mi, döner mi?

MAT.7.1.2 ⟶ | Isınma · 3 konu · kavrama testi



DNA*mathos*

Isınma

5 dakika, 8 soru

Bakmadan cevapla. Geçen hafta ve daha öncesinden karışık.

20 saniye

Hızlı hesap

Sayı doğrusunda −1 ile 0'ın tam ortasındaki sayı hangisi?

Cevap

−0,5

−1 ile 0 arasındaki uzaklığın yarısı: $-\frac{1}{2}$

Hızlı hesap

$|-7| + |3|$ kaç eder?

20 sn

Cevap

10

$|-7| = 7$ ve $|3| = 3$

Doğru mu, yanlış mı?

$\frac{-3}{4}$ sayısı sayı doğrusunda −1 ile 0 arasındadır.

20 sn

Cevap

Doğru

$-1 < -\frac{3}{4} < 0$

Hangisi farklı?

−4 · 0 · 7 · 2,5: hangisi tam sayı değil?

20 sn

Cevap

2,5

–4, 0 ve 7 tam sayıdır; 2,5 değildir.

Hatayı bul

Ece: “$\frac{1}{2}$ ile 1 arasında hiç rasyonel sayı yoktur.”

Hata nerede? Bir cümleyle söyle.

20 sn

Cevap

Var: örneğin $\frac{3}{4}$

İki rasyonel sayı arasında daima bir rasyonel sayı bulunur.

Hızlı hesap

$\frac{7}{10}$ sayısını ondalık gösterimle yaz.

20 sn

Cevap

0,7

Onda yedi

Hatayı bul

Mert: “|−4| = −4, çünkü mutlak değer sayıyı değiştirmez.”

Hata nerede? Bir cümleyle söyle.

20 sn

Cevap

$$|-4| = 4$$

Mutlak değer sıfıra uzaklıktır; uzaklık negatif olmaz.

Sloganı tamamla

Her rasyonel sayının sayı doğrusunda bir ... var.

20 sn

Cevap

yeri

Geçen haftanın sloganı

Konu 1

Bölmeyle ondalık gösterim

ÖNCE SEN

$\frac{3}{8}$ sayısını iki yolla ondalık gösterimle yaz: paydayı 1000'e genişlet ya da 3'ü 8'e böl. Aynı sonuca ulaşıyor musun? Aynısını $\frac{1}{3}$ için dene.

Bir rasyonel sayının ondalık gösterimini bulmak için _____ paydaya böleriz. Paydası 10'un kuvvetine genişletilemeyen sayılarda da bu yol çalışır.

Kesir	Paydayı 10'un kuvvetine genişlet	Bölme işlemi yap
$\frac{3}{8}$		
$\frac{1}{3}$		

YAZILIDA BÖYLE SORULUR "... sayısının ondalık gösterimini bölme işlemi yaparak bulunuz."

Kitapta: Rasyonel sayıların ondalık gösterimi bölümü.

Soru 1

Terzinin kumaşları

Bir terzi 7 m kumaşı 8 eşit parçaya, 9 m kumaşı 20 eşit parçaya ayırıyor. Ali, “$\frac{9}{20}$ sayısının paydası 10'un kuvveti değil; bu yüzden ondalık gösterimi yoktur.” diyor.

a) Her iki durumda bir parçanın uzunluğunu bölme işlemiyle bulup ondalık gösterimle yazınız.

b) Ali'nin görüşüne katılıp katılmadığınızı gerekçesiyle açıklayınız.

7.1.2-a Orta · Z2 Y açık C G

ÇÖZÜM

TAKILIRSAN · TÜYO

b'de Ali'nin cümlesindeki "bu yüzden" sözcüğüne odaklan: ilk kısım doğru mu, sonuç ondan çıkıyor mu?

Konu 2

Devirli ondalık gösterim

ÖNCE SEN

$\frac{1}{3}$ ve $\frac{2}{11}$ için bölmeyi sürdür; her adımda kalanı tabloya yaz. Kalanlarda ne fark ediyorsun?

Bölmede daha önce çıkmış bir kalan yeniden çıkarsa bölümdeki basamaklar _____. Bu gösterime devirli ondalık gösterim denir ve 0,333... gibi yazılır.

Bölme	1. kalan	2. kalan	3. kalan	4. kalan
1 ÷ 3				
2 ÷ 11				

SIK YAPILAN HATA

Devri yanlış basamaktan başlatmak: $\frac{5}{6}$ = 0,8333... gösteriminde 8 tekrar etmez. Peki hangi basamağın tekrar ettiğini neye bakarak anlarsın?

YAZILIDA BÖYLE SORULUR "... ondalık gösteriminin devirli olduğunu bölme işlemindeki kalanları kullanarak açıklayınız."

Soru 2

Kalanlar ne söylüyor?

$\frac{4}{11}$ sayısının ondalık gösterimi bölme işlemiyle bulunacaktır.

a) Bölmeyi her adımdaki kalanı yazarak sürdürünüz ve ondalık gösterimi yazınız.

b) Gösterimin devirli olduğunu kalanları kullanarak açıklayınız.

c) Virgülden sonraki 20. basamakta hangi rakamın bulunduğunu gerekçesiyle yazınız.

7.1.2-a · 7.1.2-b Zor · Z2 Y kapalı C A

ÇÖZÜM

TAKILIRSAN · TÜYO

c'de 20 basamağı tek tek yazmak yerine hangi basamaklarda aynı rakamın çıktığına bak.

Konu 3

Sonlu mu, devirli mi?

ÖNCE SEN

Bölmede kalan her zaman bölenden küçüktür. Bir sayıyı 7'ye bölerken en çok kaç farklı kalan çıkabilir? Bu, bölmenin sonu için ne söyler?

Bölme ya biter ya da bir kalan tekrar eder. Bu yüzden her rasyonel sayının ondalık gösterimi ya sonludur ya da devirlidir.

> **SIK YAPILAN HATA**
>
> Uzun bir gösterimi devirli sanmak: $\frac{1}{16} = 0{,}0625$ uzundur ama biter. Peki bir gösterimin devirli olduğuna neye bakarak karar verirsin?

YAZILIDA BÖYLE SORULUR "... sayılarından hangilerinin ondalık gösteriminin devirli olduğunu gerekçesiyle belirleyiniz."

Soru 3

Deniz'in varsayımı

Deniz, “Paydası büyük olan kesrin ondalık gösterimi devirli olur.” diyor.

a) $\frac{1}{3}$ ve $\frac{7}{40}$ sayılarının ondalık gösterimlerini bularak Deniz'in varsayımını sınayınız.

b) Deniz'in varsayımına katılıp katılmadığınızı gerekçesiyle açıklayınız.

c) Önermeyi tamamlayınız: “Paydası 10'un bir kuvvetine genişletilebilen bir rasyonel sayının ondalık gösterimi ..... .”

7.1.2-b · 7.1.2-c

Zor · Z3 Y açık C G

ÇÖZÜM

TAKILIRSAN · TÜYO

Bir iddiayı çürütmek için tek bir karşı örnek yeter.

Kaydet

Ondalık gösterim: payı paydaya böl.
Bir kalan yeniden çıkarsa basamaklar da yeniden gelir.
Her rasyonel sayının gösterimi ya sonlu ya devirlidir.

slogan → Kalan tekrar ederse basamaklar devreder.

Kavrama testi

Bu dersi kontrol edelim

4 soru · 12 dakika · not yok. Her soruda cevabını ve nasıl karar verdiğini yaz.

2 küme sorusu · 1 aktarım sorusu · 1 tekrar sorusu

Kavrama testi · Soru 1/4

☐ Eminim ☐ Emin değilim

$\frac{5}{12}$ sayısının ondalık gösterimini bölme işlemiyle bul. Bu gösterim sonlu mu, devirli mi?

a) Cevap

b) Nasıl karar verdin?

BİR CÜMLEYLE

Kavrama testi · Soru 2/4

☐ Eminim ☐ Emin değilim

Ece, “$\frac{7}{32}$ = 0,21875 uzun bir ondalık gösterim; o hâlde devirlidir.” diyor. Ece'ye katılıyor musun?

a) Cevap

b) Nasıl karar verdin?

BİR CÜMLEYLE

Kavrama testi · Soru 3/4

☐ Eminim ☐ Emin değilim

Bir manav 2 kg fındığı 3 eşit pakete ayırdı. Terazinin ekranında her paket için 0,666 kg yazıyor. Selin, “Her paket tam olarak 0,666 kg'dır.” diyor. Bir paketin ağırlığının ondalık gösterimini bulunuz ve Selin'in ifadesini değerlendiriniz.

a) Cevap

b) Nasıl karar verdin?

BİR CÜMLEYLE

Kavrama testi · Soru 4/4

☐ Eminim ☐ Emin değilim

Sayı doğrusunda −3,5 ve 2 sayılarından hangisi sıfıra daha uzaktır? Mutlak değer kullanarak gösteriniz.

a) Cevap

b) Nasıl karar verdin?

BİR CÜMLEYLE

Bu hafta

Bu haftanın ödevi kavrama testinden sonra verilecek. Geçtiğin konudan ödev yok; takıldığın yere birkaç hedefli soru gelecek.

İSTEĞE BAĞLI EK ÇALIŞMA	SAYFA	YAPILDI
Kaynak kitap · Rasyonel sayıların ondalık gösterimi	öğretmen yazar	☐

SONRAKİ DERSTE Rasyonel sayıları karşılaştırma ve sıralama (MAT.7.1.3).